文件名稱	藍牙通訊規格書
文件編號	
版本	A0
產品名稱	情緒壓力感測器
產品型號	GSH_701
發行日期	2017/06/09
頁碼	第 0 頁共 3 頁

產品外觀圖 ：

客戶簽章:

核准	審核	製表
		Kirby Huang

1.描述

此文件記錄 GSH_701 藍牙的設定 / 相關指令 / 設定流程.

2.藍芽相關

2.1 藍牙裝置名稱

Device name : GSH_ECG (廣播封包內帶有 MAC Address.)

2.2 藍牙 Service UUID

Service UUID : 0xFFF0
Notify : 0xFFF3 (會從這邊主動往 APP 丟資料 20~60ms 丟一次)
Write : 0xFFF4(下指令給藍牙模組用)
Notify : 0xFFF5(補傳封包/回覆指令用)

Notify 封包結構 :

封包長度固定 20bytes.
Byte0 bit7 1=sensor on / 0=sensor off.
Bit0~4 封包 counter. 0x00~0x1F
(bit5/6 保留)
Byte1 Code 目前僅有 0x80
Byte2~19 皆為 raw data.

若是 Data Rate 為 256Hz/512Hz 的 16bit 模式,
Byte2 = H byte, Byte3 = L Byte,.....,Byte18 = H byte, Byte19 = L byte.
一個封包會有 9 筆 16bit 的資料.

256Hz/512Hz 8bit
Byte2 開始每一個 byte 代表一筆 8 bit Data. 一個封包會有 18 筆資料.

2.3 藍芽指令

APP發送指令				
	byte0	byte1	byte2	Note
總byte數	指令	Data	Data	
1	0x5A			進入OTA模式
2	0xA5	0xXX		要求重傳第0xXX個封包
2	0xA1	0xC0		立即斷線進入睡眠.
3	0xCC	H_byte	L_byte	傳送2bytes的密碼(Mac address 的加總)
3	0xF1	0x80	0x08	將Data rate 設定為 256Hz / 8bit.
3	0xF3	0x80	0x10	將Data rate 設定為 256Hz / 16bit.
3	0xFA	0xFF	0x08	將Data rate 設定為 512Hz / 8bit.
3	0xFC	0xFF	0x10	將Data rate 設定為 512Hz / 16bit.

Device回覆成功			
	byte0	byte1	byte2
總byte數	指令	Data	Data
3	0x5A	0x4F	0x4B
20	0xXX	19byte data	
3	0xA1	0x4F	0x4B
3	0xCC	0x4F	0x4B
3	0xF1	0x4F	0x4B
3	0xF3	0x4F	0x4B
3	0xFA	0x4F	0x4B
3	0xFC	0x4F	0x4B

Device回覆失敗			
3	0xCC	0x55	0xAA
3	0xF1	0x55	0xAA
3	0xF3	0x55	0xAA
3	0xFA	0x55	0xAA
3	0xFC	0x55	0xAA

Note : 僅”設定密碼”及”設定 Data rate”錯誤時才會回覆失敗.

補充:

1. 補傳的封包會從 0xFFF5 傳送, 僅會回傳一次.
2. 封包 fifo 目前僅有 32 個 buffer, 0x00~0x1F.
3. 有下 0xA1,0xC0 指令斷線, 模組會立即進入睡眠.
4. 若沒下 0xA1,0xC0 便斷線, 模組會回到廣播狀態等 60S.
5. Mac address 可由 Advertisement data 裡面的 Manufacturer Data 取得.
   EX: <59007052EAE551D1> Mac = 70:52:EA:E5:51:D1
   密碼 = 0x70+0x52+0xEA+0xE5+0x51+0xD1 = 0x03B3
   H_byte = 0x03 ; L_byte = 0xB3.
6. 需要在連線完成後 10S 內傳送密碼, 否則模組會強制斷線進入睡眠.
7. 系統開機不用下指令就預設 Data Rate 為 256Hz/8bit.
8. Device 會從 0xFFF5 回覆指令, 若沒有開啟 Notify 便會收不到.

2.4 連線設定流程

(1) 開機連線後，先開啟 0xFFF5 Notify.

(2) 10 秒內發送密碼指令，並確定有收到回覆指令.

(3) 下設定 Data Rate 的指令，確定有收到回覆指令.

(4) 開啟 0xFFF3 Notify 開始接收 raw data.

Note:務必確認密碼及 Data rate 都有收到成功的回覆，才能開啟 0xFFF3 Notify.

2.5 韌體更新 DFU(OTA)

(1) 指令輸入 0x5A 之後會以 GSH_OTA 名稱重新 Advertising.

(2) 若 60S 內沒有連線，會進入睡眠.

(3) 使用 Dual bank，任何異常導致傳輸失敗，系統會回到更新前的韌體.
功能完全同更新前的狀態，可照常使用，亦可重新進入 OTA.

(4) 若想強制離開 OTA，插上 USB 便會 reset 且進入充電狀態.

(5) 使用 SDK11 的 DFU，因此 firmware 檔案需使用 nrfutil.exe 做成.zip 才能傳輸.